

### **Classe e objectos Objectos**

Objectos em PHP funcionam praticamente do mesmo jeito que os objectos em java. Eles possuem atributos e comportamentos. E também encapsulamento. Sendo assim os acessos private, protected e public funcionam do mesmo jeito que funciona em java. A forma de referenciar um atributo ou comportamento dentro da classe é usando o \$this para variáveis normais e o self:: para variáveis estáticas. O conceito estático também é igual ao do java podendo ser acedido sem necessariamente inicializar o objecto ou classe. O método constructor difere do java pois não leva o mesmo nome da classe.

### **Declaração**

Para se declarar uma classe usamos a palavra reservada Class seguida do nome que queremos dar a classe, e este nome é seguido por um par de chavetas que vai compor o corpo da classe, isto é onde ficarão os atributos e comportamentos da classe. Usemos o exemplo dos contactos de uma agenda.

Exemplo:

```
Class Contacto{
```

```
//....
```

```
}
```

### **Atributos**

Os atributos podem ser declarados como sendo privados, publicos ou protegidos. Os privados quando são somente acedidos dentro da classe, públicos quando podem ser acedidos fora da classe e protegidos quando são acedidos dentro da classe e por classes que herdam dessa classe.

Então para os contactos da agenda teríamos:

```
contacto.php
```

classe e objetos > contato.php

```
1  <?php
2  class Contato{
3      private $id;
4      private $nome;
5      private $contato;
6      private $email;
7
8      public function __construct($id,$nome,$contato,$email) {
9          $this->id=$id;
10         $this->nome=$nome;
11         $this->contato=$contato;
12         $this->email=$email;
13     }
14     public function getId(){ return $this->id;}
15     public function setId($id){$this->id=$id;}
16     public function getNome(){return $this->nome;}
17     public function setNome($nome){$this->nome=$nome;}
18     public function getContato(){return $this->contato; }
19     public function setContato($contato){ $this->contato=$contato;}
20     public function getEmail(){return $this->email;}
21     public function setEmail($email){ $this->email=$email;}
22 }
23 ?>
24
```

conexao.php

classe e objetos > conexao.php

```
1  <?php
2  include_once("contato.php");
3  $conexao=mysqli_connect("localhost","root","","agenda");
4  function listarObjetos()
5  {
6      global $conexao;
7      $contactos=array();
8      $sql="select * from contato";
9      $result=mysqli_query($conexao,$sql);
10     if($result)
11     {
12         while($rs=mysqli_fetch_assoc($result))
13         {
14             $contato=new Contato($rs['id'],$rs['nome'],$rs['contato'],$rs['email']);
15             array_push($contactos,$contato);
16         }
17     }
18     return $contactos;
19 }
20 function criaacao($contato)
21 {
22     global $conexao;
23     $sql="select * from contato where contato={$contato->getContato()} or email='{$contato->getEmail()}';";
24     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
25     if(mysqli_num_rows($result)>0)
26     {
27         echo "O contato ou email ja existem na agenda";
28     }else{
29         $sql="insert into contato values(null,'{$contato->getNome()}','{$contato->getEmail()}','{$contato->getContato()}";
30         $result=mysqli_query($conexao,$sql);
31         if($result)
32         {
33             header('location:index.php');
34         }else
35         {
36             echo "Ocorreu um erro ao gravar os dados";
37         }
38     }
39 }
```

```

38 function remocao($id)
39 {
40     global $conexao;
41     $sql="delete from contacto where id=".$id;
42     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
43     header('location:index.php');
44 }
45 function edicao($contacto)
46 {
47     global $conexao;
48     $sql="update contacto set nome='{ $contacto->getNome()}', contacto={ $contacto->getContacto()}, email='{ $contacto->getEmail()}' where id={ $contacto->getId()}";
49     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
50     if($result)
51     {
52         header('location:index.php');
53     }else
54     {
55         echo "Ocorreu um erro ao atualizar os dados";
56     }
57 }
58 function encontra($id)
59 {
60     global $conexao;
61     $sql="select * from contacto where id=".$id;
62     $result=mysqli_query($conexao,$sql);
63     $rs=mysqli_fetch_assoc($result);
64     $contacto=new Contacto($id,$rs['nome'],$rs['contacto'],$rs['email']);
65     return $contacto;
66 }
67 ?>

```

criar.php

classe e objectos > criar.php

```
1  <?php include_once('conexao.php');
2  ?>
3  <!DOCTYPE html>
4  <html lang="en">
5  <head>
6      <meta charset="UTF-8">
7      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
8      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9      <title>Cadastro de Novo Contacto</title>
10 </head>
11 <body>
12     <h3>Cadastro de novo Contacto</h3>
13     <form method="post">
14         <table>
15             <tr>
16                 <td>Nome:</td>
17                 <td><input type="text" name="nome" style="width:300px" /></td>
18             </tr>
19             <tr>
20                 <td>Contacto</td>
21                 <td><input type="number" name="contacto" /></td>
22             </tr>
23             <tr>
24                 <td>Email:</td>
25                 <td><input type="email" name="email" /></td>
26             </tr>
27             <tr>
28                 <td><input type="submit" value="Gravar" name="gravar"/></td>
29                 <td><input type="submit" value="Cancelar" name="cancelar"/></td>
30             </tr>
31         </table>
32     </form>
33
34     <!-- Vamos colocar agora o codigo de submissao do formulario -->
35     <?php
36     //Verificamos se o botao gravar foi clicado
37     if(isset($_POST['gravar']))
38     {
39         //Aqui verificamos se as variaveis foram preenchidas
40         if(!empty($_POST['nome']) && !empty($_POST['contacto']) && !empty($_POST['email']))
41         {
42             /*vamos verificar se existe algum email ou contacto na base de dados que seja igual aos que vamos submeter
43             Para isso e necessario fazer uma pesquisa na base de dados e so depois submeter os dados do formulario na bd
44             */
45             $contacto=new Contacto(null,$_POST['nome'],$_POST['contacto'],$_POST['email']);
46             criacao($contacto);
47         }
48     }
49     if(isset($_POST['cancelar']))
50     header('location:index.php');
51 ?>
52 </body>
53 </html>
```

## editar.php

classe e objectos > editar.php

```
1  <?php
2  include_once('conexao.php');
3  //pegamos o id do registo passado na url com a variavel global $_GET
4  $id=$_GET['id'];
5  $contacto=encontra($id);
6  ?>
7  <!DOCTYPE html>
8  <html lang="en">
9  <head>
10     <meta charset="UTF-8">
11     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
12     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
13     <title>Cadastro de Novo Contacto</title>
14 </head>
15 <body>
16     <h3>Editar Contacto</h3>
17     <!-- todos valores sao preenchidos nos campos pelo atributo value -->
18     <form method="post">
19         <table>
20             <tr>
21                 <td>Nome:</td>
22                 <td><input type="text" name="nome" value="<?= $contacto->getNome() ?>" /></td>
23             </tr>
24             <tr>
25                 <td>Contacto:</td>
26                 <td><input type="number" name="contacto" value="<?= $contacto->getContacto() ?>" /></td>
27             </tr>
28             <tr>
29                 <td>Email:</td>
30                 <td><input type="email" name="email" value="<?= $contacto->getEmail() ?>" /></td>
31             </tr>
32             <tr>
33                 <td><input type="submit" value="Editar" name="gravar" /></td>
34                 <td><input type="submit" value="Cancelar" name="cancelar" /></td>
35             </tr>
36         </table>
37     </form>
38
39     <!-- Vamos colocar agora o codigo de submissao do formulario -->
40     <?php
41     //Verificamos se o botao gravar foi clicado
42     if(isset($_POST['gravar']))
43     {
44         //Aqui verificamos se as variaveis foram preenchidas
45         if(!empty($_POST['nome']) && !empty($_POST['contacto']) && !empty($_POST['email']))
46             $contacto->setNome($_POST['nome']);
47             $contacto->setContacto($_POST['contacto']);
48             $contacto->setEmail($_POST['email']);
49             edicao($contacto);
50     }
51     if(isset($_POST['cancelar']))
52         header('location:index.php');
53     ?>
54 </body>
55 </html>
```

## index.php

classe e objectos > index.php

```
1  <?php
2      include_once("conexao.php");
3      $contactos=listarObjectos();
4  ?>
5  <!DOCTYPE html>
6  <html lang="en">
7  <head>
8      <meta charset="UTF-8">
9      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
10     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11     <title>Lista de Contactos</title>
12 </head>
13 <body>
14     <h3>Lista de Contactos da Minha Agenda</h3>
15     <table border="1">
16         <thead>
17             <tr>
18                 <th>#</th>
19                 <th>Nome</th>
20                 <th>Contacto</th>
21                 <th>Email</th>
22                 <th>Opcao</th>
23                 <!-- Vamos criar um link para adicionar novo registo -->
24                 <th><a href="criar.php">+</a></th>
25             </tr>
26         </thead>
27         <!--Colocamos uma condicao pra verificar se a lista esta vazia -->
28         <?php if(count($contactos)==0){ ?>
29             <tr><td colspan=6>Agenda de Contactos Vazia</td></tr>
30         <?php }else{ ?>
31             <!-- Aqui vamos correr a lista de contactos que temos na nossa agenda -->
32             <?php for($i=0;$i<count($contactos);$i++){ ?>
33                 <tr>
34                     <td><?= $contactos[$i]->getId() ?></td>
35                     <td><?= $contactos[$i]->getNome() ?></td>
36                     <td><?= $contactos[$i]->getContacto() ?></td>
37                     <td><?= $contactos[$i]->getEmail() ?></td>
38                     <!-- Criamos aqui os botoes de editar e remover -->
```

```

39         <td colspan=2>
40             <form method="post">
41                 <input type="hidden" name="id" value="<?= $contactos[$i]->getId() ?>" />
42                 <button type="submit" name="remover">Remover</button>
43             </form>
44             <a href="editor.php?id='<?= $contactos[$i]->getId() ?>'">Editar</a></td>
45         </tr>
46     <?php } } ?>
47 </table>
48 <?php
49     if(isset($_POST['remover']))
50     {
51         $conexao=mysqli_connect("localhost","root","","agenda");
52         remover($_POST['id']);
53     }
54 ?>
55 </body>
56 </html>

```